Touch ID · Business Model Canvas

Control de asistencia por huella para comercios con personal por turnos
FAT · Proyecto final · 11/11/2026

8 Alianzas clave
¿Quién nos ayuda?

- Tiendas de electrónica: placas y sensores
- Estudios contables que nos recomiendan
- Hosting en Argentina (Baires Host)
- Mercado Pago para cobrar la cuota
- Colegio y docentes: apoyo y prueba piloto

7 Actividades clave
¿Qué hacemos todos los días?

- Programar el equipo y el registro de horas
- Armar, probar e imprimir la caja en 3D
- Instalar y dar soporte
- Validar con encuestas a comercios
- Registrar marca y software (INPI y DNDA)

6 Recursos clave
¿Qué necesitamos sí o sí?

- ESP32, sensor de huella AS608, pantalla LCD 16x2 y teclado 4x4
- Impresora 3D para la caja
- Programación en C++ y Python
- GitHub, servidor (VPS) y dominio .com.ar
- Conocimientos de electrónica y redes

2 Propuesta de valor
¿Qué problema resolvemos?

- **“Pague solo lo que se trabajó”**
- Marcar entrada y salida en 2 segundos con la huella
- Nadie puede marcar por otro
- Teclado de respaldo si el dedo está mojado o con grasa
- Pantalla que confirma nombre y hora
- Registro de horas listo para liquidar sueldos
- Equipo listo para usar, con instalación y ayuda local

4 Relaciones con clientes
¿Qué pasa después de la venta?

- Soporte humano local: visita técnica si falla un sensor
- Manual y preguntas frecuentes para dudas simples
- Atención directa por WhatsApp
- La cuota mensual incluye mantenimiento y actualizaciones
- Seguimiento al mes de instalado

3 Canales
¿Cómo llegamos al cliente?

- Visita al comercio con demostración
- WhatsApp e Instagram para presupuestos
- Recomendación del contador y boca a boca
- Instalación en persona por el equipo
- Cobro de la cuota por Mercado Pago

1 Segmentos de clientes
¿Para quién?

- Comercios con personal por turnos y 1 a 3 sucursales: carnicerías, ferreterías, supermercados, talleres
- Empezamos por Alta Gracia (unos 746 empleadores)
- **Usuario:** empleados/as que marcan todos los días
- **Pagador y decisor:** dueño/a del comercio
- **Influenciador:** contador/a
- Meta del primer año: unos 22 clientes

9 Estructura de costos
¿Cuánto cuesta funcionar?

- **Fijos:** hosting $31.000 por mes · Google Workspace $10.850 por mes · dominio $8.500 por año · trámites legales $57.000 (primer año)
- **Horas del equipo:** 9,33 hs por semana × $9.100 = $84.933 por semana
- **Variables:** módulo $89.990 por cliente · comisión de Mercado Pago 7,85 %
- **Punto de equilibrio:** 3 clientes sin contar horas · 21 clientes contando horas

5 Fuentes de ingreso
Modelo: Hardware + Mantenimiento

- **Módulo instalado:** $130.000, pago único (precio propuesto)
- **Cuota mensual de mantenimiento:** $18.000 (precio propuesto)
- Con 22 clientes en el primer año: unos $7,6 millones de ingresos
- Una parte del ingreso sigue llegando todos los meses

Los precios de venta son una propuesta del equipo. Datos de mercado y costos: informes “Análisis de mercado” y “Costos reales y marco legal” del repositorio.